

데이터구조및프로그래밍실습 HW

202117508 정윤재

DFS는 깊이 우선 탐색 방식으로 하나의 방향을 끝까지 탐색한 후 더이상 갈 곳이 없으면 가장 가까운 분기점으로 되돌아가 탐색을 다시 하는 방식이다. 가장 가까운 분기점으로 되돌아와야하기 때문에 마지막에 추가된 데이터를 먼저 꺼내는 LIFO, stack의 자료구조를 사용한다.

BFS는 시작점에서부터 가장 가까운 지점을 탐색한 후 순차적으로 멀리 있는 지점을 탐색하는 방식이다. 가장 가까운 지점을 먼저 탐색하기 위해 선입선출의 방식을 사용하는 queue의 구조를 사용한다.

DFS는 재귀로 가능하기 때문에 BFS 대비 구현이 쉽지만 찾은 경로가 최단 경로임을 보장할 수 없어 비효율적으로 탐색할 수 있다.

반대로 BFS는 같은 너비에 있는 모든 지점을 큐에 저장해야 하기 때문에 메모리 사용이 많고 구현이 DFS대비 복잡하고, 가중치가 없는 상황에서는 항상 최단 경로를 보장한다.

따라서 모든 경우의 수를 가정하거나 경로 자체를 중요시할 경우는 DFS를 사용하는 것이 좋고, 최단 거리와 같은것을 찾을때 BFS를 사용하는것이 좋다.